

SORU 1)
25 Puan
i) $D_5 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^5 = y^2 = e, xy = yx^4 \}$
 $= \{ e, x, x^2, x^3, x^4, y, yx, yx^2, yx^3, yx^4 \}$ (4)
 $|D_5| = 10$ (1)

$C_5 = \{ e, x, x^2, x^3, x^4 \}$, $|C_5| = 5$ (1)

ii) $[D_5 : C_5] = \frac{|D_5|}{|C_5|} = \frac{10}{5} = 2$ indeks = 2 (3) Koset sayısı

$C_5 = \{ e, x, x^2, x^3, x^4 \}$ bir koset }
 $yC_5 = \{ y, yx, yx^2, yx^3, yx^4 \}$ } Kosetler (3)

iii) $yC_5 = C_5y$ ve indeks = 2 old. }
 $C_5 \triangleleft D_5$ normal alt grup } (3)

$D_5 = C_5 \cup yC_5 = C_5 \cup C_5y$

iv) $D_5/C_5 = \{ C_5, yC_5 \}$ (3)

v) $(yx^3)(yx^3) = yx^3yx^3 = yx^2 \underline{xy} x^3$
 $= yx^2 yx^3 = yx^2 yx^3$
 $= yxxyx^3$
 $= yxyx^3$
 $= yxyx^3$
 $= yxyx^3 = yxyx^4 = e$
 $|C_5| = 2$ dir. (5)

Soru 2) i) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_{24}$

20 Puan

$(m, n) = 1 \Rightarrow \mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

$\text{ekok}(4, 6) \neq 1$ old. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \not\cong \mathbb{Z}_{24}$ (4) izomorf değildir.

ii) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ üreteçleri var mıdır? Devirli grup müdür?

$|\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6| = 24$

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \Rightarrow 12(\bar{a}, \bar{b}) = (\overline{12a}, \overline{12b}) = (\bar{0}, \bar{0})$ (3)

$o(a, b) = 12$, $\text{ekok}(4, 6) = 12$

$o(\mathbb{Z}_{24}) = 24$ } $\Rightarrow \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ üretece sahip değildir. (4)

$o(\bar{a}, \bar{b}) = 12$ } $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \neq \langle (a, b) \rangle$

$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ devirli grup değildir.

iii) $(3, 3) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ elemanının mertebesini bulunuz.

$3 \in \mathbb{Z}_4$, $n \cdot 3 = 0 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow o(\bar{3}) = 4$

$3 \in \mathbb{Z}_6$, $n \cdot 3 = 0 \Rightarrow n = 2 \Rightarrow o(\bar{3}) = 2$ (4)

$o(\bar{3}, \bar{3}) = \text{ekok}[o(\bar{3}), o(\bar{3})] \Rightarrow o(3, 3) = 4$
 $= \text{ekok}[4, 2] = 4$

iv) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ grubunda mertebesi 2 olan bütün elemanları ve sayısını bulunuz.

$(a, b) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ ve $o(a, b) = 2$

$o(a) = 2$ ve $o(b) = 1 \Rightarrow (2, 0)$

$o(a) = 1$ ve $o(b) = 2 \Rightarrow (0, 3), (0, 4)$ (5)

$o(a) = 2$ ve $o(b) = 2 \Rightarrow (2, 3), (2, 4)$

$\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$

$n \cdot 0 = 0 \Rightarrow o(0) = 1$

$n \cdot 1 = 0 \Rightarrow o(1) = 4$

$n \cdot 2 = 0 \Rightarrow o(2) = 2$

$n \cdot 3 = 0 \Rightarrow o(3) = 4$

$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$n \cdot 0 = 0 \Rightarrow o(0) = 1$

$n \cdot 1 = 0 \Rightarrow o(1) = 6$

$n \cdot 2 = 0 \Rightarrow o(2) = 3$

$n \cdot 3 = 0 \Rightarrow o(3) = 2$

$n \cdot 4 = 0 \Rightarrow o(4) = 3$

$n \cdot 5 = 0 \Rightarrow o(5) = 6$

Soru 3) $f = (146)(235)$ (1)
20 puan $g = (124)(356)$ (1)

$$g = (124)(356) \quad (1)$$

$$g^2 = (124)(356)(124)(356) \\ = (142)(365)(3)$$

$$\sigma f \sigma^{-1} = g^2$$

$$\sigma(146)(235) \sigma^{-1} = (142)(365) \quad (2)$$

$$\sigma(1) \sigma(4) \sigma(6) \sigma(2) \sigma(3) \sigma(5) = (142)(365) \\ \begin{matrix} \parallel & & \parallel \\ 5 & & 4 \end{matrix} = (365)(142) \\ = (536)(421) \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \sigma(1) \sigma(4) \sigma(6) \sigma(2) \sigma(3) \sigma(5) \\ \parallel & & \parallel \\ 5 & & 4 \end{matrix}} \right\} \textcircled{4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 2 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \textcircled{2}$$

↓

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} = (15)(243) = \sigma$$

4 bulunur.

$$\sigma \in S_6$$

SÖRÜ 4) i) $\mathbb{Z}_{20}$ nin Sylow p -alt gruplarını bulunuz

6 Puan
 $o(\mathbb{Z}_{20}) = 20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$ (2)

$\mathbb{Z}_{20}$ sonlu, değişmeli bc grup olup, $p=2$ ve $p=5$
 Sylow 2-alt grup

$G_2 = \{ \underset{2^0}{0}, \underset{2^1}{5}, \underset{2^2}{10}, \underset{2^3}{15} \}$ (2) 4. nün mert.

Sylow 5-alt grup

$G_5 = \{ 0, 4, 8, 12, 16 \}$ (2) 5. nün mert.

$G_2 = \langle 5 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$, $5 | 20$, $5^2 \nmid 20$

$G_5 = \langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_5$, $4 | 20$, $4^2 \nmid 20$

ii) 5 Puan Sylow p -alt grupları ile $\mathbb{Z}_{20}$ 'yi is direkt toplam olarak ifade ediniz.

$\mathbb{Z}_{20} \cong \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_5$ (1)

$\mathbb{Z}_{20} = G_2 + G_5 = \{0, 5, 10, 15\} + \{0, 4, 8, 12, 16\}$ (2)

$G_2 \cap G_5 = \{0\} = e_{\mathbb{Z}_{20}}$ (1)

$g_2 + g_5 = g_5 + g_2$ (1)

$5 + 4 = 4 + 5$

iii) Die direkt Grupim olarak yazınız.

4 Puan $\mathbb{Z}_{20} \cong \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_5$ } (4)
 $\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$

ii) Ağırlıklı olarak

$n \cdot 1 = 0 \Rightarrow o(1) = 1$

$n \cdot 2 = 0 \Rightarrow o(2) = 10$

$n \cdot 3 = 0 \Rightarrow o(3) = 20$

$n \cdot 4 = 0 \Rightarrow o(4) = 5$

$n \cdot 5 = 0 \Rightarrow o(5) = 4$

$n \cdot 6 = 0 \Rightarrow o(6) = 10$

$n \cdot 7 = 0 \Rightarrow o(7) = 20$

$n \cdot 8 = 0 \Rightarrow o(8) = 5$

$n \cdot 9 = 0 \Rightarrow o(9) = 20$

$n \cdot 9 = 0 \Rightarrow o(9) = 20$

$n \cdot 10 = 0 \Rightarrow o(10) = 2$

$n \cdot 11 = 0 \Rightarrow o(11) = 20$

$n \cdot 12 = 0 \Rightarrow o(12) = 5$

$n \cdot 13 = 0 \Rightarrow o(13) = 20$

$n \cdot 14 = 0 \Rightarrow o(14) = 10$

$n \cdot 15 = 0 \Rightarrow o(15) = 4$

$n \cdot 16 = 0 \Rightarrow o(16) = 5$

$n \cdot 17 = 0 \Rightarrow o(17) = 20$

$n \cdot 18 = 0 \Rightarrow o(18) = 10$

SORU 4) B) Merteberi 77 olan grubun basit olup,
10 Puan olamayacağını belirtiyiz.

$$o(G) = 77 = 7 \cdot 11 \quad (1)$$

Sylow 7-alt grup } (2)
 Sylow 11-alt grup }

$$n_7 = 1 + 11k \mid 77 \quad (2)$$

$$k=0 \Rightarrow 1 \mid 77 \text{ tekler.}$$

$$k=1 \Rightarrow 12 \nmid 77$$

$$n_{11} = 1 + 7k \mid 77 \quad (2)$$

$$k=0 \Rightarrow 1 \mid 77 \text{ tekler.}$$

$$k=1 \Rightarrow 8 \nmid 77$$

2. Sylow Teoremine göre tek olan alt grupler normaldir. O halde $o(G) = 77$ olan grup basit değildir.

SORU 4) C) D_4 dihedral grubu bir p -grup mudur?
10 Puan
 Sylow p -alt gruplarını belirtiyiz.

$$D_4 = \{ e, x, x^2, x^3, y, yx, yx^2, yx^3 \}$$

$$o(D_4) = 2 \cdot 4 = 8 = 2^3$$

$$\left. \begin{array}{l} o(e) = 1 = 2^0, \quad o(x^2) = 2, \quad o(y) = 2 \\ o(x) = 4 = 2^2, \quad o(x^3) = 4 = 2^2, \quad o(yx) = 2 \\ o(yx^2) = 2, \quad o(yx^3) = 2 \end{array} \right\} (5)$$

$\Rightarrow p=2$ gruptur.

$$\text{Sylow 2-alt grupleri } o(D_4) = 2 \cdot 4 = 8 = 2^3$$

$$2 \mid 8 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \{e, y\}, \{e, yx\}, \{e, yx^2\}, \{e, yx^3\} \\ \{e, x^2\}, \{e, x, x^2, x^3\} \end{array} \right\} \leftarrow 2^2 \mid 8 \quad (5)$$

$$2^3 \mid 8 \Rightarrow \{e, x, x^2, x^3, y, yx, yx^2, yx^3\}$$